UTN
Facultad Regional Córdoba

TUP

Tecnicatura Universitaria en Programación

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

Unidad Temática N°4:
Sistemas de Información

Material Teórico
2° Año – 3° Cuatrimestre

CC BY ND NC

Índice

INTRODUCCIÓN A LA UNIDAD IV 2
OBJETIVOS DE LA UNIDAD 3
SISTEMA DE INFORMACIÓN (S.I) 4
Introducción 4
El análisis sistémico en las SI 6
Objetivos de los SI 7
Funciones de un SI 8
Tipos de Sistemas de información 8
Los sistemas estratégicos de información (SEI) 9
Diseño de los sistemas de información 10
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL S.I.G 12
Introducción a los SIG 12
El nacimiento de las Bill of Materials (BOM) software 13
Gestión de necesidades: Material Requirements Planning (MRP I) 13
Gestión de necesidades de recursos de fabricación MRP II 14
Planificación de recursos de empresa mediante el software ERP 16
Customer Relationship Managment (CMR) 18
Ventajas de un CRM 18
Data Mining (Minería de datos) 18
Business intelligence (BI) 19
CONTROLES DE APLICACIÓN 21
Objetivos de los Controles de Aplicación 22
CONCLUSIÓN UNIDAD IV 24
BIBLIOGRAFÍA 25

INTRODUCCIÓN A LA UNIDAD IV

La cuarta y última unidad de la materia Organización Empresarial de la Tecnicatura en Programación de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdoba tiene la finalidad de otorgar al estudiante de todos los conocimientos necesarios para desempeñarse en el área de los Sistemas de Información.

Para tal fin, se presenta el marco conceptual necesario para desenvolverse de manera práctica en dicha área y se propone un recorrido por los diferentes softwares de gestión más relevantes desde su creación hasta el día de la fecha. El recorrido pedagógico propuesto es:

1. Sistema de Información: Concepto. Análisis sistémico de los SI. Objetivos. Tipología. Sistema Estratégico de Información. Diseño de los SI.
2. Sistemas de Información Gerencial: Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM), Data Mining, Business Management (BI)
3. Controles de aplicación: concepto y objetivos.

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Relacionar los modelos de Gestión de Procesos con los Sistemas de Información.
- Distinguir los distintos Sistemas de Información.
- Describir las características principales del Sistema de Información Estratégica.
- Identificar los rasgos distintivos del Sistema de Información Gerencial.
- Conocer los diferentes Sistemas de Información Gerencial que se usan hoy en día.
- Comprender la importancia de los controles de aplicación.

SISTEMA DE INFORMACIÓN (S.I)

Introducción

La Unidad IV titulada "Sistemas de información" es quizás la unidad clave para el futuro Técnico en Programación dentro de la materia de "Organización Empresarial" puesto que brinda las herramientas necesarias para comprender de manera específica el uso de las tecnologías en los sistemas organizacionales y por tanto no solo es pertinente para la generación de programas y aplicaciones acordes a las necesidades de una empresa sino también para reflexionar acerca de los posibles nichos de mercado que aún no han sido descubiertos y que atienden a necesidades insatisfechas.

Históricamente la misión tradicional de la SI era *"(…) proporcionar la información correcta a la persona adecuada en el momento oportuno*" pero en el último tiempo se ha ampliado, y "(…) *ahora incluye la forma en que dicha información se utiliza para mejorar el desempeño general de la empresa y ayudar a que las organizaciones logren sus objetivos*" (Stair & Reynolds,2010).

Un sistema de información es aquel conjunto de componentes interrelacionados que capturan, almacenan, procesan y distribuyen la información para apoyar la toma de decisiones, el control, análisis y visión de una organización.

(Hernández Trasobares:2003)

En la vida cotidiana un gran número de actividades que se realizan diariamente dependen de los SI, por ejemplo los mails, homebanking, compras online, entre otras. Ahora bien es necesario comprender que la información en sí misma se compone de distintos elementos, que mirados de manera integral hacen a un SI, sus elementos son:

a. ***Datos:*** Es la representación de una variable que puede ser provista de manera cualitativa o cuantitativa sobre un hecho particular. Es la materia prima del SI y puede diferenciarse según corresponda a:

DATOS	REPRESENTACIÓN
Alfanuméricos	Números, letras y otros
Imágenes	Imágenes gráficas, fotos
Audio	Sonidos, ruidos, tonos
Video	Imágenes en movimiento

Tabla 1: Elaboración propia, datos provistos por Stair & Reynolds 2010

b. ***Recursos humanos:*** Son los usuarios del SI, es decir todas aquellas personas que necesitan información específica en su puesto de trabajo para el desempeño de sus tareas y pueden diferenciarse, dentro del personal aquellos que componen:

- Rangos operativos
- Rangos medios
- Rangos gerenciales
- Alta dirección

c. ***Equipos informáticos:*** Se conforma por todos los componentes que hacen al correcto funcionamiento de la tecnología: hardware, software.

Es importante tener en cuenta que tal como lo considera Hernández Trasobares un SI abarca mucho más que el aspecto meramente computacional, puesto que no sólo hay que tener en cuenta estas herramientas, sino también el modo de organizarlas y de obtener la información necesaria para el correcto funcionamiento de la empresa.

Antes de avanzar es importante tener en cuenta que existe una diferencia abismal entre los ***datos***, la ***información*** y el ***conocimiento.*** Comprender lo que cada uno de ellos implica es fundamental para tener una visión holística de los SI.

Mientras que, como ya se mencionó con anterioridad, los ***datos*** son variables aisladas como por ejemplo los empleados totales que trabajan en la organización, las filmaciones de los ingresos y salidas de las puertas de acceso o el inventario de un depósito; la ***información*** es el conjunto de datos organizados de una manera determinada para un fin específico, lo cual implica una agregación de valor a la lectura del dato original. De esta manera, la conexión entre los empleados totales en relación con el cumplimiento de los objetivos, o el procesamiento de los videos de entrada y salida de un local comercial para ver el flujo de clientes en horas pico, dejan

de ser datos para ser información de gran valor para la toma de decisiones y el desarrollo del plan estratégico de una empresa.

La obtención de la información se hace mediante un ***proceso*** que elige, clasifica y genera un informe específico sobre un tema determinado. El ***conocimiento*** es lo que permite una comprensión adecuada de la información provista en aras del logro o la medición de un objetivo planteado.

Teniendo esto en cuenta, se puede decir que los pasos fundamentales para la elaboración de un SI organizacional se estructuran de la siguiente manera:

1. Conocer la misión, visión y objetivos estratégicos de la organización;
2. Conocer el plan estratégico y el plan operativo desarrollados;
3. Establecer las necesidades de información requeridas para el logro del plan estratégico;
4. Identificar las herramientas necesarias existentes e ideales para el abastecimiento de la información requerida;
5. Organizar dichas herramientas para proveer de la información necesaria a la empresa;

El análisis sistémico en las SI

Teniendo en cuenta, como ya se mencionó con anterioridad que un SI es un conjunto de elementos o componentes interrelacionados que recaban (entrada), manipulan (proceso), almacenan y distribuyen (salida) datos e información y proporciona una reacción correctiva (mecanismo de retroalimentación) si no se ha logrado cumplir un objetivo se puede decir el marco teórico conceptual sobre el cual se crea esta disciplina es el de la Teoría General de Sistemas abordado en la unidad I de esta materia.

De manera gráfica puede representarse así:

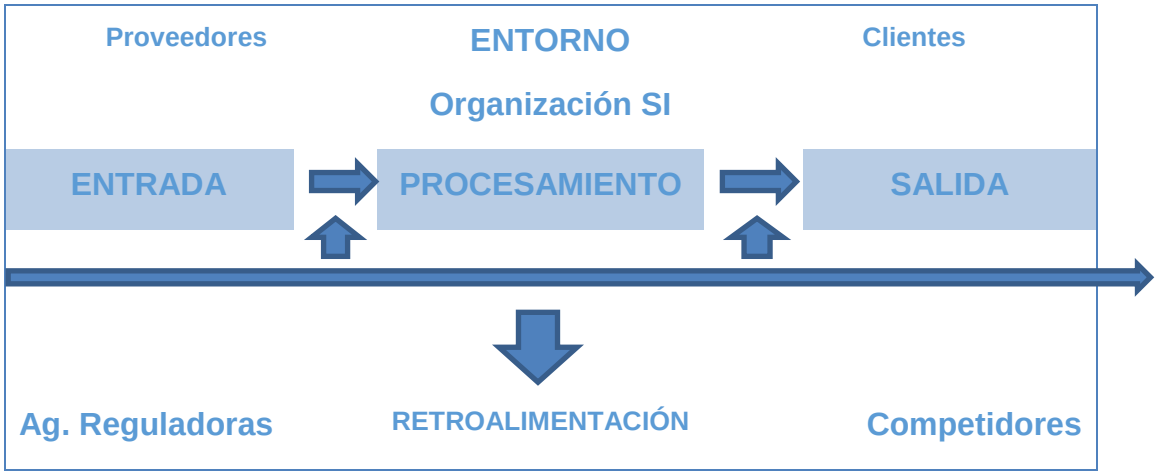

Imagen 1: Elaboración propia

Donde:

La ***entrada*** son todos los datos que han sido recopilados para el funcionamiento de la organización.

El ***procesamiento*** implica la transformación de esos datos en información útil para la toma de decisiones.

La ***salida*** refiere al análisis y la producción de la información.

La ***retroalimentación*** es la selección de la información necesaria para corregir las actividades de entrada, procesamiento o salida, logrando así una mayor eficiencia en el cumplimiento de los objetivos planteados.

Objetivos de los SI

Para la realización de sus tareas, la SI se basa en los siguientes objetivos:

- ***Apoyar los objetivos y estrategias de la empresa***: Ya sean los necesarios para el desempeño diario de la organización como aquellos que cubren la planificación a largo plazo, lo cual requerirá de una correcta identificación;
- ***Proporcionar los canales de información necesarios para cubrir la totalidad de las actividades de la organización***: De una manera integral se deben cubrir todos los canales que necesiten los distintos departamentos de la organización;
- ***Adaptación de los SI a los avances y crecimiento de la organización:*** A medida que la organización evoluciona, los SI deben adecuarse a las nuevas necesidades que van surgiendo;
- ***Interacción continúa con todos los agentes de la organización.*** Es fundamental mantener un *feedback* permanente con los agentes para poder lograr una mejora continua de los SI.

Siguiendo el texto de Hernández Trasobares, él explica que para el logro de los objetivos anteriormente expuestos, un SI bien gestionado tiene que ser capaz de:

- Recibir y procesar los datos del modo más eficaz y sin cometer errores;
- Suministrar los datos en el momento preciso;
- Evaluar la calidad de los datos de entrada;
- Eliminar la información poco útil evitando redundancias;

- Almacenar los datos de modo que estén disponibles cuando el usuario lo crea conveniente;
- Proporcionar seguridad evitando la pérdida de información o la intrusión de gente ajena al proyecto.
- Generar información de salida útil para los usuarios de sistemas de información, ayudando en el proceso de toma de decisiones.

Funciones de un SI

Imagen 2: Elaboración propia

Tipos de Sistemas de información

Desde un punto de vista organizacional, los sistemas de información pueden clasificarse en:

1. ***Sistemas de Procesamiento de Operaciones (SPO)***. Son los sistemas que necesita el personal de los niveles más bajos de la organización para el cumplimiento de sus tareas. Es el que se usa en las operaciones diarias de rutina.
2. ***Sistemas de Trabajo de Conocimiento (STC):*** Son aquellos SI que se encargan de la generación de nuevos conocimientos necesarios para la empresa. Muchas veces son sistemas de apoyo para los agentes operacionales. Ejemplo: Estaciones de trabajo según la departamentalización de la organización.
3. ***Sistema de Automatización en la Oficina (SAO):*** Representa a aquellos SI que agilizan o facilitan la labor del personal operativo para así mejorar su

productividad. Ejemplo: correos, hojas de cálculo, procesadores de texto, entre otras.

4. ***Sistemas de Información para la Administración (SIA):*** Refiere a aquellos sistemas utilizados por la gerencia media de la organización que ayudan a la planificación, control y toma de decisiones de la organización. Ejemplo: control de inventarios, control de personal, presupuesto anual.
5. ***Sistemas para el Soporte de Decisiones (DSS).*** Son sistemas utilizados por la gerencia media de la organización que ayudan al análisis de los datos intra y extra organizacionales con el fin de facilitar la toma de decisiones en las áreas específicas. Ejemplo: análisis de ventas por zonas geográficas.
6. ***Sistemas de Soporte Gerencial (SSG):*** Son SI diseñados para el uso exclusivo de la alta gerencia de la organización y por tanto deben contener los datos necesarios para la toma de decisiones estratégicas. Ejemplo: plan de mano de obra. Plan de ventas a 2 años.

La elaboración correcta y eficiente de un SI ayuda para el logro de una correcta comunicación integral entre las diferentes áreas de la empresa y socava la posibilidad de duplicidad o redundancia de los datos generados por cada una de ellas, lo cual es muy positivo puesto que maximiza la posibilidad del logro de la misión y consecuentemente de los objetivos estratégicos planteados por la organización.

Los sistemas estratégicos de información (SEI)

Los sistemas de información han existido a la par de las organizaciones, pero la realidad es que su evolución ha llevado a ser considerada un área clave, a diferencia de lo que pasaba anteriormente y ello se debe a que en un primer momento se los considero como una alternativa para la reducción de la burocracia dentro de las empresas o un facilitador de trámites, siendo su finalidad, como destaca Hernández Trasobares (2003), llevar la contabilidad y el procesamiento de datos a nivel operativo.

Con la llegada de la era informática y el avance de las telecomunicaciones, la alta gerencia vio que los SI representaban una ventaja competitiva en sí misma y era una herramienta fundamental para diferenciarse de su competencia. De esta manera paso, de estar en un segundo plano a considerarse como un área estratégica dentro del proceso de planificación empresarial (ídem,2003).

El avance de los SI en la organización pueden ser descriptos como desarrollos verticales que comenzaron en la base operativa de la organización mediante Sistemas de Procesamiento de Operaciones, para luego cubrir las necesidades superiores y así constituirse como Sistemas Informáticos Administrativos y luego

pasaron a ser Sistemas Informáticos de Apoyo a las Decisiones para en la actualidad desarrollarse como Sistema Estratégico.

Un Sistema de Información Estratégico es un sistema computacional a cualquier nivel de la empresa que cambian las metas, operaciones, servicios, productos o relaciones del medio ambiente para ayudar a la institución a obtener una ventaja competitiva.

(Ídem;2010)

Frente a esta definición se hace pertinente dejar en claro que el término de ***ventaja competitiva*** alude a aquella variable de la organización que la diferencia de su competencia y le permite tener una posición relativa mejor a ella.

A modo de ejemplo y siguiendo con el mismo autor puede afirmarse que un sistema de información estratégico permitiría a una organización obtener unos mejores resultados que el resto de los agentes de la economía ya que la empresa se beneficiaría de:

* Una reducción de costes en la fabricación del producto;
* Reducción del coste de comunicación entre las diferentes áreas de la empresa,
* Mejor coordinación entre los diferentes niveles jerárquicos de la empresa,
* Mejor conectividad con proveedores y clientes,
* Rápida adaptación a las necesidades del consumidor, o
* Disminución del tiempo de entrega del producto.

Diseño de los sistemas de información

Pensando de manera práctica, en este apartado se brindan las herramientas necesarias para el desarrollo de un SI el cual cuenta con siete etapas primordiales:

1. ***Definición de proyecto:*** En la primera etapa se identifican los problemas organizacionales a los cuales los SEI pueden constituirse como la herramienta clave para su solución.

2.Análisis de sistema: Una vez identificados los problemas se debe generar un mapeo que encuentre las causas que lo originan y se deben plantear las soluciones posibles mediante un análisis de factibilidad, en el cual se tienen en cuenta:

- *Factibilidad técnica:* ¿cuenta la organización con los recursos informáticos necesarios? Si la respuesta es negativa ¿puede adquirirlos?
- *Factibilidad económica:* ¿Los beneficios del sistema a implementar supera a los costos?
- *Factibilidad operativa:* ¿Es deseable la solución propuesta por parte de la organización interna de la empresa?

3.Diseño de sistema: Una vez superada la etapa anterior se pasa directamente al diseño del sistema el cual tiene que indicar que componentes son necesarios:

- Hardware
- Software
- Tecnología de telecomunicaciones

4.Programación: Desarrollo del software propiamente dicho.

5.Fase de prueba: Evaluación del correcto funcionamiento del sistema mediante:

- Prueba de programas: prueba por separado de cada uno de los programas que integran el sistema para identificar rápidamente si alguno tiene un error.
- Prueba de sistemas: Fusión de todos los programas para el desarrollo de su trabajo integrado.
- Prueba de aceptación: Prueba por los usuarios finales del sistema para tener una retroalimentación de su funcionamiento y poder corregir los errores antes de su implementación final.

6.Conversión: En este punto, la empresa incorpora de manera definitiva el nuevo sistema, lo cual puede ser realizado de tres formas diferentes:

- Remplazo directo: Se suspende el sistema anterior y se comienza a utilizar el nuevo.
- Estrategia paralela: Implica la puesta en marcha del nuevo sistema y utilización del anterior durante un periodo de tiempo determinado. Si bien es muy fiable también genera una gran pérdida de tiempo, duplicidad de la información y hasta confusión entre los usuarios.
- Experiencia piloto: Una pequeña muestra de los usuarios comienza con su utilización y en la medida que se pruebe su correcto funcionamiento se deja de lado el sistema viejo y se comienza la utilización general del nuevo.

7.Producción y mantenimiento: Una vez que el sistema se hace operativo se producen periódicamente pruebas y evaluaciones del mismo para poder identificar fallas y mantenimiento requerido para su correcto funcionamiento.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL S.I.G

Habiendo estudiado en el apartado anterior el marco teórico de los SI, su evolución, desarrolló y planificación, a continuación se hará un recorrido por los SI de software más importantes desde mediados del siglo pasado al día del fecha.

Introducción a los SIG

Las primeras computadoras fueron proyectos de desarrollo tecnológico creados durante la Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945) para cubrir necesidades de cálculo militares. Para los años 50, las computadoras comienzan a expandirse para el uso civil, y ya en 1955 se crea la asociación SHARE (Society to Help Allieve Redundant Effort) —primer grupo de usuarios de ordenadores— para compartir conocimientos y evitar en la medida de lo posible labores redundantes (Computer Society, 2003). A finales de esta década, los ordenadores para uso industrial comenzaron a utilizarse en el entorno empresarial (Software History Center, 2003).

A comienzos de los años 60 del siglo pasado se fundan numerosas empresas dedicadas al desarrollo de software. En esta época, la práctica habitual era incluir el software básico gratis con la venta del hardware, teniendo que contratar desarrollos a medida para cubrir cualquier otra necesidad y también nacen las primeras librerías de utilidades, donde se podían conseguir ciertas aplicaciones de manera gratuita.

En este proceso de incubación, comienzan a surgir los primeros intentos de aplicar la tecnología a la problemática de gestión de materiales y en 1959 Bosch desarrolla una aplicación que puede considerarse la primera aproximación a lo que posteriormente se conoció como Material Requirement Planning (MRP) o Planificación de Necesidades de Materiales.

El concepto de software surge en 1967, cuando la compañía International Computer Programs, Inc. (ICP) crea el primer catálogo con 49 aplicaciones (Software History Center, 2003).

En 1970 IBM anuncia por primera vez que a partir del primero de enero de 1970 ciertos paquetes de software se iban a comercializar por separado del hardware, dando por finalizada la era en la que el software se consideraba un derecho ilimitado inherente a la compra del hardware.

El nacimiento de las Bill of Materials (BOM) software

Las listas de materiales (BOM) por sus siglas en inglés, aparecieron en los años sesenta del siglo pasado y se basaban en los modelos tradicionales de punto de pedido y lote económico de compra diseñados por la compañía IBM y se comercializaban con su hardware.

La disponibilidad comercial de computadoras propició el inicio de una nueva era del procesamiento de la información de negocios, con un impacto profundo de las nuevas tecnologías en la dirección de operaciones puesto que tuvo un gran impacto en el área de logística de fabricación, en la gestión de inventarios y en la planificación de la producción (Orlicky, 1975).

Las primeras aplicaciones informáticas, hacia 1960, orientadas a la gestión de inventarios, representaron el comienzo de la ruptura con la tradición. La disponibilidad de computadoras, capaces de manejar un gran volumen de información a velocidades previamente inimaginables, supuso la eliminación de las fuertes restricciones relacionadas con el procesamiento de la información y la súbita obsolescencia de muchos métodos y técnicas desarrollados en base a estas restricciones.

Gestión de necesidades: Material Requirements Planning (MRP I)

Basados en los BOM de IBM, Joseph A. Orlicky publica en 1969 su primer libro titulado "*The Successful* Computer System: Its Planning, Development, and Management in a Business Enterprise" in en 1975 su segundo libro "Material Requirements Planning: The New Way of Life in Production and Inventory Management" donde propone una nueva metodología para la planificación empresarial.

Los algoritmos creados dieron origen al MPR que consiste en una serie de procedimientos, reglas de decisión y registros diseñados para convertir el "Programa Maestro de Producción" en "Necesidades Netas para cada periodo de Planificación con el propósito de sustituir los sistemas de información tradicionales de planificación y control de la producción (Cooper y Zmumd, 1990), basándose en dos hipótesis:

1. La planificación y el control de la producción no dependen de los procesos.
2. Los productos terminados son determinísticos

Utilizando como base las BOM se diseñó el MRP que es una herramienta de software muy utilizada hasta el día de la fecha en aquellas empresas que se dedican a la producción de un bien determinado.

El propósito de esta herramienta es ayudar en el proceso de manufactura y control de la producción puesto que indica:

1. Cuanto y cuál material se debe comprar para la elaboración de un bien final según las necesidades que exige la demanda.
2. En función de ello, lo compara con el stock disponible y calcula qué se necesita y cuando debe ser repuesto.

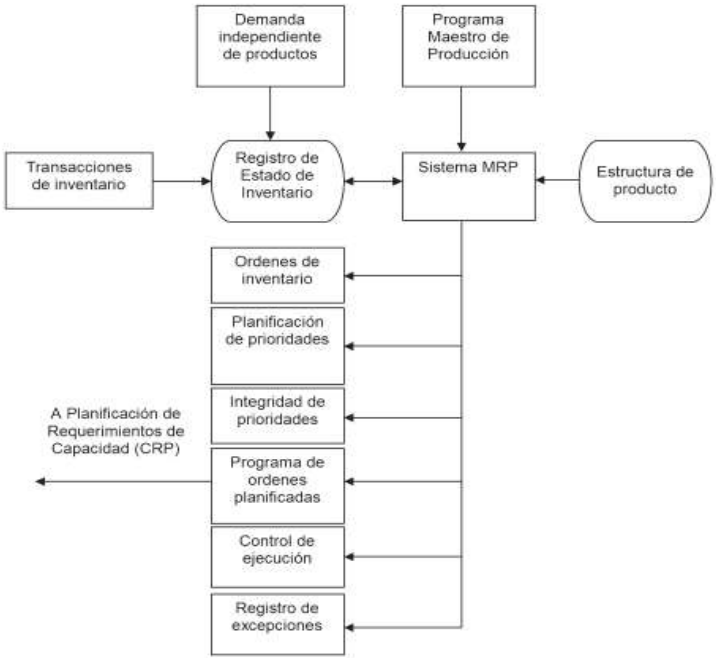

Imagen 3 : Diagrama de definición de MRP – Orlicky (1975)

Gestión de necesidades de recursos de fabricación MRP II

Cuando MPR I cubrió la logística y el abastecimiento de las compras para la manufactura de un producto, el siguiente paso fue integrar la información financiera al software.

Sus avances que para el día de hoy tienen una gran lógica, fue un gran avance para la época y para la gestión de los sistemas de información. (Orlicky, 1975) estableció que "*La gestión de materiales tiene una vertiente puramente logística, es decir, la mera necesidad de disponer del material suficiente en el momento apropiado para realizar una tarea. Este mismo material, sin embargo, supone un nuevo activo en el balance de la empresa y una deuda pendiente con el proveedor. Tirando del mismo hilo lógico de razonamiento, el resultado de la planificación del taller se convierte en el trabajo realizado por los operarios y los recursos productivos, por lo que las horas de trabajo empleadas en la transformación de las piezas suponen un coste que puede ser directamente imputado al material en curso. Estas mismas*

tareas implican la disminución de los stocks de materias primas y el aumento de productos terminados, por lo que el capítulo de existencias de contabilidad de la empresa debe variar a medida que se procesan las órdenes de trabajo.

Este concepto de sistema de información que integró la producción, el inventario y las finanzas, fue bautizado por Ollie Wight como MRP II, siendo las siglas las mismas que en el caso de su antecesor (el MRP I) pero cambiando las palabras Material Requirement Planning por Manufacturing Resource Planning (Andonegí Martínez;2005)

En esta familia de aplicaciones, se realizaron intentos de automatizar la toma de decisiones de modo que los conflictos carga-capacidad fueran resueltos por el ordenador en base a una serie de criterios pre-establecidos. Este tipo de enfoques, en los que se propugna la «toma automática de decisiones» por el sistema, ha provocado en ocasiones el rechazo a los sistemas MRP como consecuencia de lo que se conoce como «nerviosismo del MRP»: una excesiva sensibilidad en las acciones a emprender o modificar ante cualquier pequeño cambio en las condiciones de contorno (Ídem, 2005).

Por esta razón los sistemas MRP II han estado orientados principalmente a la identificación de los problemas de capacidad que presenta un plan de producción, fundamentalmente mediante la presentación gráfica de la disponibilidad de recursos y el consumo planificado, de forma que el planificador pueda llevar a cabo con facilidad las modificaciones oportunas. Para facilitar, no sólo la ejecución de medidas correctoras, sino la evaluación conjunta de diferentes acciones y su comparación con otras alternativas, los sistemas MRP II suelen ofrecer la posibilidad de analizar diferentes escenarios, respondiendo a preguntas del tipo «qué pasa si...».

Puede concluirse diciendo que más que diferencias, existe una evolución entre el MRP I y el MRP II, ya que se mejoraron aspectos como la información tratada, las herramientas informáticas disponibles y la mayor divulgación de las buenas prácticas empresariales.

En este terreno debe mencionarse la labor de divulgación realizada por la APICS (American Production and Inventory Control Society). Durante los años 70 y 80, esta asociación llevó a cabo la denominada «Cruzada del MRP», con el objetivo promover el cambio de los modelos de gestión de materiales en las empresas.

El diccionario de la APICS define el MRP II como «un método para la planificación efectiva de todos los recursos de una compañía de fabricación». La necesidad de este tipo de herramientas se vio reforzada por la evolución en las

exigencias del mercado, debido a la creciente importancia del plazo de entrega y de la amplitud de gama como factores competitivos.

En este escenario, las compañías se vieron obligadas a replantear sus sistemas productivos y a implantar modelos de fabricación «Just in Time» ,dejando atrás el modelo de mejora tradicional basado en la automatización de procesos. Para poder realmente valorar el aporte de Orlicky, es necesario tener en cuenta que en los años 1940 y 1950 entre un 40% y un 60% de los costes empresariales estaban relacionados con la mano de obra. A principios de los años 90 muchas compañías se encontraron con que la adquisición de materiales suponía entre un 60% y un 70% de sus costes, mientras que el coste de mano de obra bajaba a un 10 o un 20% (Ptack y Schragenheim, 2000).

Planificación de recursos de empresa mediante el software ERP

La creciente importancia del plazo de entrega tuvo implicaciones más allá del departamento de producción. La departamentalización de las organizaciones supuso uno de los mayores obstáculos para lograr el servicio y los tiempos de respuesta reclamados por los clientes, por tal motivo un sistema de información común a los diferentes departamentos de la empresa se convirtió en un requisito indispensable para dar respuestas coordinadas.

A diferencia de la evolución de conceptos tratada hasta el momento, el salto del concepto de MRP II al concepto de ERP no es una mera ampliación de las áreas departamentales cubiertas, puesto que lo que se necesitaba era establecer un sistema de información que funcione como columna vertebral de las decisiones tomadas en la empresa.

Según Delgado y Marín (2000), una de la principales claves para entender la expansión de los sistemas integrados, es la difusión de la cultura RP (*Resource Planning*) en la empresa que consideraba a la cultura del trabajo como la base para una planificación que relacionaba las necesidades de recursos previa con el control de la evolución del consumo de recursos.

Otro aspecto clave en el que incidieron las aplicaciones ERP fue en la gestión por procesos. puesto que este sistema de información permitió incorporar el orden lógico a seguir para el cumplimiento de un objetivo estratégico. En este sentido, era él el cual definía como debía ser el proceso, qué información debía introducirse, que personas debían ser informadas, cuál era la secuencia lógica.

Así pues, la filosofía de base de los ERP-s se constituyó como el soporte de gestión de la empresa en su conjunto y no simplemente era un sistema de información. Tal fue la magnitud de su impacto que la misma no solo fue incorporada

en empresas productoras de vienen manufacturados, sino que también se implementó en empresas de servicios porque:

"*Los sistemas de ERP están diseñados en torno a una estructura simple de datos definida común (esquema) que suelen poseer una base de datos única. De esta manera, se garantiza que se normalice la información utilizada en toda la empresa y se base en definiciones comunes y experiencias de los usuarios. Estas construcciones centrales se interconectan con procesos de negocios impulsadas por flujos de trabajo en todos los departamentos comerciales (p. ej., finanzas, recursos humanos, ingeniería, marketing, operaciones), al conectar sistemas y las personas que los utilizan. En pocas palabras, ERP es el vehículo para integrar personas, procesos y tecnologías en una empresa moderna"* (Oracle,s/d).

Customer Relationship Managment (CMR)

En la actualidad, los sistemas de gestión empresarial descritos conviven y compiten con otros sistemas de información. De entre las diversas soluciones que ofrece el mercado, merece la pena destacar el CMR que es ante todo una estrategia y una modalidad operativa que tiene como objetivo mejorar y extender las relaciones con el cliente, generando nuevas oportunidades de negocio. La implantación de un sistema CRM, afecta hoy día sobre todo a los puntos de contacto con el cliente dentro de la empresa en las áreas de ventas, marketing, servicios de atención al cliente y en un segundo plano a gestión de los pedidos, distribución y logística (Andogei Martínez, 2005).

Los sistemas CRM, básicamente son herramientas informáticas creadas para apoyar la gestión de clientes en las organizaciones. A través de los Sistemas CRM poner en marcha tu estrategia comercial, mejorar las relaciones con tus clientes o captar nuevos clientes, retenerlos y fidelizarlos, será más sencillo y eficaz.

Ventajas de un CRM

- Mejora los servicios de atención al cliente.
- Favorece el diseño de estrategias de marketing más eficaces.
- Aumenta el volumen de ventas y los ingresos.
- Incrementa la fidelización de clientes.

Existen diversos CRM en la web, algunos con versiones totalmente gratis, entre los más populares se encuentran:

- Salesforce
- Base
- Microsoft Dynamics
- Salesnet
- Netsuite

Data Mining (Minería de datos)

El concepto de Data Mining ó minería de datos, tiene sus orígenes en la década de los años 90 del siglo pasado y nació con el objeto de ayudar a diferentes empresas a analizar sus ventas y cómo pueden incrementarse en el tiempo. Es importante destacar que esta herramienta es un proceso en sí mismo que se genera mediante una secuencia de pasos que constan de:

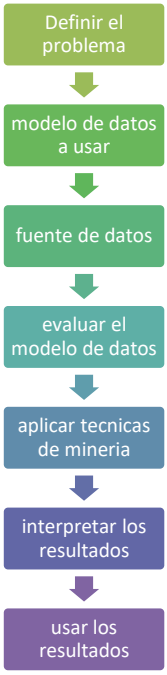

Imagen 4 : Extraído de Mining your own Business data using – DB2

Como se puede ver este proceso de minería de datos es una herramienta eficaz para dar respuesta a preguntas complejas que tienen que ver con el negocio y la estrategia.

Las herramientas con las cuales el proceso opera permite automatizar gran parte de la tarea de análisis, pero no jerarquiza cuál es el problema prioritario para la organización y tampoco puede de manera independiente definir la línea de acción a seguir según los resultados obtenidos

Business intelligence (BI)

Se puede decir que el Business Intelligence (BI) es la habilidad para transformar los datos en información, y la información en conocimiento, de forma que se pueda optimizar el proceso de toma de decisiones en los negocios.

Desde un punto de vista más pragmático, y asociándolo directamente con las tecnologías de la información, se lo puede definir a este software como "*el conjunto de metodologías, aplicaciones y tecnologías que permiten reunir, depurar y transformar datos de los sistemas transaccionales e información desestructurada (interna y externa a la compañía) en información estructurada, para su explotación directa (reporting, análisis OLTP / OLAP, alertas...) o para su análisis y conversión en conocimiento, dando así soporte a la toma de decisiones sobre el negocio*" (Sofware selection,s/d).

La inteligencia de negocio actúa como un factor estratégico para una empresa u organización, generando una potencial ventaja competitiva, que no es otra que proporcionar información privilegiada para responder a los problemas de negocio: entrada a nuevos mercados, promociones u ofertas de productos, eliminación de islas de información, control financiero, optimización de costes, planificación de la producción, análisis de perfiles de clientes, rentabilidad de un producto concreto, entre otros (ISOTOOLS, s/d).

Los principales productos de Business Intelligence que existen hoy en día son:

- Cuadros de Mando Integrales (CMI)
- Sistemas de Soporte a la Decisión (DSS)
- Sistemas de Información Ejecutiva (EIS)

Los principales componentes de orígenes de datos en el Business Intelligence que existen en la actualidad son:

- Datamart
- Datawarehouse

Los sistemas y componentes del BI se diferencian de los sistemas operacionales en que están optimizados para preguntar y divulgar sobre datos. Esto significa típicamente que, en un datawarehouse, los datos están desnormalizados para apoyar consultas de alto rendimiento, mientras que en los sistemas operacionales suelen encontrarse normalizados para apoyar operaciones continuas de inserción, modificación y borrado de datos. En este sentido, los procesos ETL (extracción, transformación y carga), que nutren los sistemas BI, tienen que traducir de uno o varios sistemas operacionales normalizados e independientes a un único sistema desnorrmalizado, cuyos datos estén completamente integrados.

CONTROLES DE APLICACIÓN

Los controles de aplicación permiten asegurar la completitud, exactitud, precisión, validez e integridad de los datos, en el procesamiento de las transacciones a través de las aplicaciones informáticas.

Estos controles se implementan en las etapas de entrada, procesamiento y salida de los sistemas informáticos y están diseñados para:

- Evitar que se ingresen al sistema datos erróneos, es decir que son primeramente controles preventivos.
- Detectar y corregir errores que fueron ingresados al sistema con anterioridad.

Los controles de aplicación se establecen para proporcionar una seguridad razonable de que los objetivos que la gerencia establece sobre las aplicaciones, se alcanzan y aseguran:

- Efectividad
- Eficiencia
- Confidencialidad
- Integridad
- Disponibilidad
- Cumplimiento
- Confiabilidad

Es necesario asegurarse de que existen suficientes controles para mitigar los riesgos y que están operando con la efectividad necesaria para proveer información confiable.

Durante el ciclo de vida de los sistemas, diversas partes de la organización realizan actividades, responsabilidades y roles asociados con los controles de aplicación.

Objetivos de los Controles de Aplicación

Existen 6 objetivos principales por la cual tener controles de aplicación (Cobit 2016):

Imagen 5 Extraída de Cobit, 2016

- *AC1 Preparación y Autorización de Información Fuente*. Asegurar que los documentos fuente están preparados por personal autorizado y calificado siguiendo los procedimientos establecidos, teniendo en cuenta una adecuada segregación de funciones respecto al origen y aprobación de estos documentos. Detectar errores e irregularidades para que sean informados y corregidos.
- *AC2 Recolección y Entrada de Información Fuente*. Establecer que la entrada de datos se realice en forma oportuna por personal calificado y autorizado. Las correcciones y reenvíos de los datos que fueron erróneamente ingresados se deben realizar, sin comprometer los niveles de autorización de las transacciones originales. En donde sea apropiado para la reconstrucción, retener los documentos fuentes originales durante el tiempo necesario
- *AC3 Chequeos de Exactitud, Integridad y Autenticidad* Asegurar que las transacciones son exactas, completas y válidas. Validar los datos ingresados,

y editar o devolver para corregir, tan cerca del punto de origen como sea posible.

- *AC4 Integridad y Validez del Procesamiento* Mantener la integridad y validación de los datos a través del ciclo de procesamiento. Detectar transacciones erróneas y que no interrumpan el procesamiento de transacciones válidas.
- *AC5 Revisión de Salidas, Reconciliación y Manejo de Errores* Establecer procedimientos y responsabilidades asociadas para asegurar que la salida se maneja de una forma autorizada, entregada al destinatario apropiado, y protegida durante la transmisión; que se verifica, detecta y corrige la exactitud de la salida; y que se usa la información proporcionada en la salida.
- *AC6 Autenticación e Integridad de Transacciones Antes de pasar datos* de la transacción entre aplicaciones internas y funciones de negocio/operativas (dentro o fuera de la empresa), verificar el apropiado direccionamiento, autenticidad del origen e integridad del contenido. Mantener la autenticidad y la integridad durante la transmisión o el transporte.

CONCLUSIÓN UNIDAD IV

La última unidad de la materia Organización Empresarial de la Tecnicatura en Programación de la Universidad Tecnológica Nacional tuvo el objeto de dotar al estudiante del conocimiento necesario para elaborar sistemas de información para organizaciones.

En un primer momento se le brindo todo el conocimiento necesario para de manera analítica poder conocer cuál es el rol presente y futuro y permitirle así reflexionar sobre nichos posibles dentro de su campo de acción.

En un segundo lugar, se brindaron diferentes modelos de software que han tenido gran trascendencia desde su creación a la actualidad y por último se presentó el material necesario para poder construir bases de datos y de control.

Habiendo terminado con el contenido teórico de toda la materia, agradecemos su interés y esperamos haya sido de gran utilidad para su formación.

BIBLIOGRAFÍA

Andonegí Martínez, A. & otros. Evolución histórica de los sistemas erp: de la gestión de materiales a la empresa digital. Revista de Dirección y Administración de Empresas. Número 12, mayo 2005 págs. 61-72. Disponible en: https://www.ehu.eus/documents/2069587/2113623/12_5.pdf

Berry, Michael. "*Data Mining for marketing, sales and customer support*". Wiley. USA. 1997

Hernández Trasobares, Alejandro. Los sistemas de información. Evolución y desarrollo. Proyecto social: Revista de relaciones laborales, 2003, p. 149- 165. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=793097

Orlicky, J. "*Material Requirements Planning—The New Way of Life in Production and Inventory Management* " McGraw-Hill, New York. 1975.

Pungitore, José Luis. "*Sistemas administrativos y control interno*". Club de estudio. Buenos Aires. 1994

Stair, Ralph & Reynolds, George. "Principios Sistemas de Información". Cengage Learning. 9na edición. México. 2010.

Páginas web:

ISO Tools Excelence. ¿Qué aporta tu empresa al Bisuness Inteligence? Consultado el 25 de marzo 2020. Disponible en:

https://www.isotools.org/2018/03/15/que-aporta-a-tu-empresa-el-business-intelligence/

Software Selection. IST Business Intelligence. Consultado eo25 de marzo 2020. Disponible en:

https://www.softwareseleccion.com/ist+business+intelligence-p-2983

Cobit.

www.cobit.com

Atribución-No Comercial-Sin Derivadas

Se permite descargar esta obra y compartirla, siempre y cuando no sea modificado y/o alterado su contenido, ni se comercialice. Referenciarlo de la siguiente manera: Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba (S/D). Material para la Tecnicatura Universitaria en Programación, modalidad virtual, Córdoba, Argentina.